

重塑陪伴：技术接受模型之下 老年群体情感支持需求及人工智能的使用研究

曹 畅

摘 要 基于技术接受模型，对不同地区老年人进行线上线下的问卷调查，并运用 SPSS 进行相关性和回归分析，探讨老年人对人工智能设备的情感支持需求情况。研究发现，感知情感性与老年群体对人工智能设备的态度及实际使用情况呈正相关；感知易用性和感知有用性对感知情感性具有正向影响。感知有用性与老年人对人工智能设备的实际使用并无相关性，且老年群体对人工智能设备的积极态度并未转化为实际使用行为。值得注意的是，子女的代际技术支持对老年人使用人工智能设备的态度和实际使用也表现出显著的正相关关系。因此，情感需求在老年人接受人工智能设备中具有重要的正向影响，而感知有用性和易用性则应视为满足情感支持需求的起点。研究强调了代际支持在老年人技术使用中的不可或缺性，为进一步推动人工智能技术在老年群体中的应用提供了理论基础与实践指导。

关键词 老年群体；人工智能；情感支持；代际支持

中图分类号 G2

文献标识码 A

文章编号 1674-6708 (2025) 371-0009-09

DOI:10.16607/j.cnki.1674-6708.2025.02.012

1 研究背景、目的与意义

1.1 研究背景与目的

随着全球人口老龄化进程的加速，老年群体的情感需求和心理健康问题日益受到社会关注。根据联合国的统计数据，到 2050 年，全球 65 岁及以上的人口预计将达到 16 亿，占总人口的 17%^[1]。《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》显示，到 2035 年，60 岁及以上人口预计占比 29.8%，我国将进入重度老龄化社会，2060 年，我国老龄人口预计达到 41% 的峰值^[2]。这一变化不仅对社会保障体系提出挑战，也对社会如何有效关怀老年人的生活质量与心理福祉提出了新的要求。

在社会支持理论中，Cohen 和 Wills^[3] 认为，社会支持既包括客观物质性支持，也包括主观情感

支持。其中，情感支持指的是意识到的或实际的由他人提供的爱、关怀、理解、同理心和安全感等，可以使被支持者情感上获得慰藉^[4]。首先，老年群体情感需求本就具有特殊性。老年人经历了生活阶段的变化，可能面临亲人离世、身体健康衰退和社交圈缩小等问题，这些都对其情感健康产生了深远影响。其次，文化背景和个人经历也会影响老年人在情感需求上的差异性。老年人的情感需求常常与安全感、归属感及被认可感紧密相关，这些需求的满足对于维持其心理健康至关重要。因此，对老年人的情感支持不仅可以有效缓解孤独感，还能提升老年人的生活满意度与心理健康水平。

与此同时，人工智能技术的迅速进步已在多个社会领域引发了深远的变革。这一技术的发展不仅

作者简介：曹畅，兰州大学新闻与传播学院，研究方向为媒介文化研究。

提升了数据处理和分析的效率，还促使了自动化和智能化服务的广泛应用。特别是在医疗、教育、交通等领域，人工智能通过优化资源配置、提升服务质量和增强用户体验，展示了其潜在的社会价值。同样，人工智能技术的快速发展也为解决老年群体的情感支持问题提供了新的可能性。依托大数据、云计算、人脸识别等技术，各类智能适老化产品纷纷涌现，助力老年人享受更高品质生活。特别是其中的聊天机器人和智能陪伴系统，例如小度智能蓝牙音箱、智能手机和平板电脑等设备上的语音助手、智能家居等，都能够通过模拟人际互动，为老年人提供即时的情感支持与陪伴。因此，在传统面对面方式所提出的“情感支持”概念之上，人工智能技术或许能够为老年人群体创造新的情感支持方式。

因此，本文旨在探讨老年人是否因情感支持需求而倾向于应用人工智能技术，并分析代际陪伴对老年人选择采用人工智能的影响。通过这一研究，期望揭示情感支持在老年人技术接受过程中的重要性，以及家庭成员的参与如何影响老年人对新兴技术的态度与使用意愿。这一探索不仅有助于理解老年群体在面对现代科技时的心理动机，还为未来的AI技术开发与社会支持政策的制定提供实证基础。

1.2 研究意义

首先，从理论层面来看，在一个正在崛起的新兴传播学领域——人机传播中，本研究强调了技术接受不仅仅是功能性和易用性的问题，还涉及情感层面的需求。而且，情感支持需求的研究丰富了社会支持、情感支持的相关理论。传统上，情感支持主要通过亲密关系、家庭联系和社区互动等方式实现。然而，随着信息技术的进步，AI工具逐渐成为老年人获取情感支持的替代方式。通过分析老年人在使用AI时的情感支持需求，能够推动对于人与技术互动之间的复杂关系的理解。此外，探索代际因素在老年群体情感支持需求中的作用，能够为研究代际关系及其对技术接受度的影响提供新的视角，促使相关理论的进一步发展。

其次，从实践层面来看，理解老年人的情感支持需求对于设计更符合其实际需求的AI产品至关重要。老年人面临的孤独感和社交隔离问题愈发突

出，特别是在疫情等特殊情况下，情感支持的缺失可能导致心理健康问题的加剧。因此，开发具有情感陪伴功能的智能设备，如智能音箱、社交机器人等，不仅能够满足老年人的基本生活需求，还能在情感层面给予支持，提高他们的生活满意度与幸福感。此外，AI系统在识别老年人情感状态和提供个性化支持方面的潜力，能够为相关领域的技术创新提供新的方向。同时，年轻一代的引导与支持，往往能够显著提升老年人对AI技术的接受程度与使用意愿。因此，通过研究代际因素的影响，可以为家庭教育、社区支持政策的制定提供依据，促进老年群体的数字化融入，增强其社会参与感与归属感。

随着技术的不断进步，如何在保障老年人生活质量的同时，提高其对AI的接受度，值得我们深入探索 and 关注。这不仅是技术发展所需，更是社会责任的体现。通过这一研究，我们期望能够为构建一个更加包容与关怀的社会贡献力量，增进老年群体的全面福祉。

2 研究模型构建及研究假设

2.1 模型构建

技术接受模型 (Technology Acceptance Model, TAM) (如图1)，是1989年Davis^[5]提出的一个专门用于描述用户信息技术接受行为的模型。Davis在吸纳前人提出的理性行为理论 (Theory of Reasoned Action, TRA) 和计划行为理论 (Theory of Planned Behavior, TPB) 基础上，提出了影响用户的计算机系统接受行为的两类核心因素：感知有用性和感知易用性。

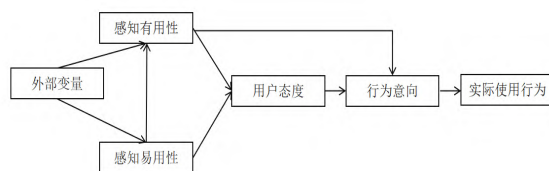


图1 技术接受模型

TAM模型认为“实际使用行为”是由个体用户的“行为意向”决定的。“行为意向”则是由“用

户态度”与“感知有用性”共同决定的。“用户态度”由“感知有用性”和“感知易用性”共同决定。一般来说，高水平的感知有用性和感知易用性，会促使用户对新技术产生更积极的态度，从而提升用户对新技术的使用意愿，继而产生更多的使用行为。

在此基础上，本研究引入了“感知情感性”和“代际支持”这两个维度。本文将“感知情感性”定义为：“用户对某一技术或产品在情感上的认知和体验，包括对其人性化、温暖感和情感支持能力的感知。”因此，感知情感性是指用户对与人工智能系统之间情感连接的认知与体验。在老年群体中，这种感知可以体现在他们对 AI 设备是否能够理解、回应及支持他们情感需求的评估。若老年人感知到与 AI 之间存在情感共鸣或联系，他们更可能形成积极的态度，进而提升对该技术的接受度与使用意愿。因此，感知情感性不仅影响老年人对人工智能的态度，还对其实际使用行为产生重要作用。因此，感知情感性成为影响老年人接受与使用人工智能技术的重要因素。

此外，年轻一代的家庭成员（如子女或孙辈）在技术使用上通常具有更强的熟悉感和操作能力。当他们积极引导老年人使用新技术时，能够有效提高老年人对这些技术的认识和信任，从而使其认为这些技术在实际生活中具有更多的实用价值。同时，有学者研究发现，代际的“技术支持”或“反哺”不仅仅是工具性的指导，也对老年人幸福感的获得与提升起到了助推作用^[6]。因此，本研究引入了“代际支持”这一维度，旨在深入探讨家庭与社会环境对老年群体对人工智能技术接受度的影响。

因此，本文将 TAM 模型扩充为如图 2 所示：

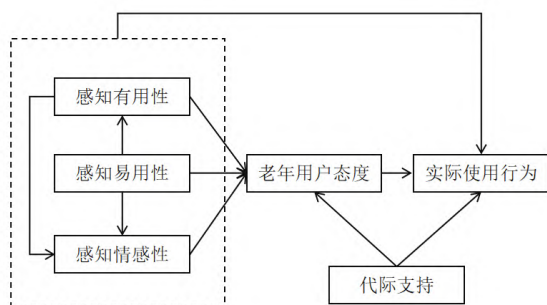


图2 扩展后的技术接受模型

2.2 研究假设

本文尝试通过问卷调查，得出老年人对人工智能设备的态度、行为意向和实际使用行为是否和“感知有用性”“感知易用性”以及本文的关注重点“感知情感性”和“代际支持”相关，以及感知有用性和感知易用性是否能够影响老年人对人工智能设备的感知情感性。据此，本文提出如下研究假设：

H1：感知有用性与老年群体对人工智能设备的态度正相关。

H2：感知易用性与老年群体对人工智能设备的态度正相关。

H3：感知情感性与老年群体对人工智能设备的态度正相关。

H4：感知有用性与老年群体对人工智能设备的实际使用正相关。

H5：感知易用性与老年群体对人工智能设备的实际使用正相关。

H6：感知情感性与老年群体对人工智能设备的实际使用正相关。

H7：老年群体对人工智能设备的态度与实际使用正相关。

H8：感知易用性与感知情感性正相关。

H9：感知有用性与感知情感性正相关。

H10：子女的代际技术支持与老年群体使用人工智能设备的态度正相关。

H11：子女的代际技术支持与老年群体人工智能设备的实际使用正相关。

3 研究设计

3.1 题目设计

李克特量表是社会调查和心理测验等领域中最常使用的一种态度量表形式，这种量表由一组与主题相关的问题或陈述组成，用来表明被调查者对某一事物的态度、看法、评价或意向^[7]。本研究所有问题皆用李克特量表的方式进行提问，且每个构念均有三个及以上测量题项，1=非常不同意，2=不同意，3=略有不同意，4=不确定，5=略有同意，6=同意，7=非常同意。

感知有用性：此构念包含三个题项：1）我认

为人工智能可以提高我的生活质量；2）我相信使用人工智能可以帮助我更好地管理日常事务；3）我认为人工智能能够提供我所需的信息和服务。

感知易用性：此构念包含三个题项：1）我认为使用人工智能工具是简单易懂的；2）我觉得人工智能的界面设计对我来说很友好；3）我觉得自己可以轻松上手使用人工智能应用。

感知情感性：此构念包含三个题项：1）使用人工智能让我感到不再孤单；2）在孤独时，我觉得人工智能可以成为我的倾诉对象；3）我相信与人工智能互动能够让我感到更快乐。

使用态度：此构念包含三个题项：1）我对使用人工智能感到兴奋和好奇；2）我认为人工智能的使用对我的生活有积极影响；3）我认为人工智能的使用是明智的。

实际使用：此构念包含三个题项：1）我已经尝试过使用人工智能应用程序来解决问题；2）我不止一次地会使用人工智能来帮助我进行日常活动；3）我每天都会用人工智能产品来获取信息或服务。

代际技术支持：此构念包含三个题项：1）我的家人鼓励我使用人工智能工具；2）我觉得年轻一代对我使用人工智能提供了很大的帮助；3）我会向家人寻求有关人工智能使用的建议和指导。

3.2 问卷的发放与回收

本研究中的问卷针对中国的不同地区，包括北京、武汉、南宁和兰州进行发放。这些地区的选择主要基于其人口密度、老年人比例以及社会经济发展水平的差异性，旨在全面反映老年人在不同背景下对人工智能的接受度与情感支持需求。

由于我国老年学和老年医学学会将“60岁”作为老年人口界定年龄^[8]，因此，本次问卷要求填写者必须在60岁以上。本研究通过加入不同城市微信群并详细说明研究的目的和内容的方式发放问卷链接，同时，考虑到不熟悉互联网的老年人，为了其方便参与调查，研究除了设置线上填写链接的方式之外，同时在兰州设立了线下填写的形式。在问卷回收方面，研究者通过微信群定期提醒参与者提交问卷，并在他们完成问卷后提供小礼品、小红包

以示感谢。

本研究于2024年9月20日完成所有问卷回收工作，以不记名收集问卷共300份。剔除无效答卷（答题时间少于2分钟）和重复填答的，剩余有效问卷213份。

4 问卷的检验与相关性结果

4.1 信效度校验

4.1.1 信度

在本研究中，使用Cronbach's α 系数评估各维度的信度。结果如表1显示，各维度的Cronbach's α 系数均超过0.70，表明问卷具有良好的内部一致性。具体而言，感知有用性维度的Cronbach's α 为0.812，感知易用性为0.786，感知情感性为0.745，使用态度为0.781，实际使用为0.796，代际技术支持为0.801。一般来说Cronbach's α 系数大于0.70即表示量表具有较好的信度，适合进行进一步的统计分析。因此，本研究问卷的各维度信度均达到满意水平，能够有效反映受访者对人工智能设备的感知与使用情况。

表1 信度检验表

维度	题项	Cronbach's α 系数
感知有用性	3	0.812
感知易用性	3	0.786
感知情感性	3	0.745
使用态度	3	0.781
实际使用	3	0.796
代际技术支持	3	0.801

4.1.2 效度

研究通过Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 值来评估问卷的效度，KMO值用于衡量变量之间的简单相关性与偏相关性的比例，KMO值越接近1，表示数据有效性越高。结果如表2显示，本研究的各维度KMO值均超过0.70，表明数据适合因子分析，具有较好的效度。具体而言，感知有用性维度的KMO值为0.745，感知易用性为0.758，感知情感性为0.762，使用态度为0.724，实际使用为0.748，代际技术支持为0.755。这些结果表明各维度的量表具有良好的效度，能够有效测量老年群体对人工智能设备的感知与使用态度。

表2 效度检验表

维度	题项	KMO值
感知有用性	3	0.745
感知易用性	3	0.758
感知情感性	3	0.762
使用态度	3	0.724
实际使用	3	0.748
代际技术支持	3	0.755

4.2 相关性分析

表3为Pearson相关分析结果,数据显示,感知有用性与感知易用性($r=0.612$, $p < 0.001$)、感知情感性($r=0.641$, $p < 0.001$)、使用态度($r=0.458$, $p < 0.001$)以及代际技术支持($r=0.588$, $p < 0.001$)均呈显著正相关;然而,感知有用性与实际使用之间的相关性不显著($r=0.271$, $p > 0.05$)。此外,感知易用性与感知情感性($r=0.578$, $p < 0.001$)、使用态度($r=0.467$, $p < 0.001$)、实际使用($r=0.573$, $p < 0.001$)及代际技术支持($r=0.602$, $p < 0.001$)也表现出显著正相关。同样,感知情感性与使用态度($r=0.614$, $p < 0.001$)、实际使用($r=0.493$, $p < 0.001$)、代际技术支持($r=0.651$, $p < 0.001$)也呈现显著

正相关。这些结果表明,感知有用性、感知易用性和感知情感性均与老年群体对人工智能设备的态度有显著正向关系,但感知有用性对实际使用的影响不显著。

4.3 回归分析

通过多元回归分析,如表4所示,回归模型整体显著($F=23.758$, $p < 0.001$),并解释了68.4%的态度变异($R^2=0.684$, 调整 $R^2=0.677$),表明模型拟合度较高。具体分析显示,感知有用性对使用态度具有显著正向影响($B=0.251$, $t=2.377$, $p < 0.05$),支持假设H1。感知易用性对使用态度的影响同样显著且正向($B=0.521$, $t=6.953$, $p < 0.001$),支持假设H2。此外,感知情感性也对使用态度有显著的正向影响($B=0.923$, $t=5.247$, $p < 0.001$),支持假设H3。在标准化系数中,感知易用性($Beta=0.592$)和感知情感性($Beta=0.849$)对态度的影响较为显著,表明老年群体对人工智能设备的态度不仅受到其易用性的影响,情感支持的需要也起到了关键作用。因此,假设H1、H2和H3均得到支持,感知有用性、易用性和情感性均对老年群体使用人工智能设备的态度具有显著的正向

表3 各变量相关性分析表

变量	感知有用性	感知易用性	感知情感性	使用态度	实际使用	代际技术支持
感知有用性	1					
感知易用性	0.612***	1				
感知情感性	0.641***	0.578***	1			
使用态度	0.458***	0.467***	0.614***	1		
实际使用	0.271	0.573***	0.493***	0.414	1	
代际技术支持	0.588***	0.602***	0.651***	0.637***	0.476***	1

注:***代表 $P < 0.001$, **代表 $P < 0.01$, *代表 $P < 0.05$

表4 感知对老年用户态度的回归分析

因变量: 使用态度

变量	非标准化系数		标准化系数	t	P
	B	标准误	Beta		
常数	2.882	0.864	—	3.336	0.008**
感知有用性	0.251	0.105	0.203	2.377	0.020**
感知易用性	0.521	0.075	0.592	6.953	0.000***
感知情感性	0.923	0.176	0.849	5.247	0.000***
R^2	0.684				
调整 R^2	0.677				
F	$F=23.758***$, $P=0.000***$				

影响。

通过表 5 可知，回归模型整体显著 ($F=31.54$, $p<0.001$), 并解释了 74.1% 的行为变异 ($R^2=0.741$, 调整 $R^2=0.722$), 表明模型具有较高的解释力。结果显示, 感知有用性对实际使用行为的影响不显著 ($B=0.533$, $t=1.278$, $p>0.05$), 与假设 H4 不一致, 表明感知有用性与老年群体的实际使用行为无显著相关性。相反, 感知易用性对实际使用行为有显著正向影响 ($B=0.955$, $t=4.227$, $p<0.001$), 支持了假设 H5。此外, 感知情感性对实际使用行为的影响同样显著且正向 ($B=1.747$, $t=5.618$, $p<0.001$), 支持了假设 H6。因此, 假设 H4 不成立, 假设 H5 和 H6 均得到验证, 感知有用性与实际使用无关, 而感知易用性和感知情感性则对老年群体的实际使用行为有显著正向影响。

通过表 6 可知, 回归分析结果表明, 态度对实际使用行为的影响不显著 ($B=0.183$, $t=0.845$, $p>0.05$), 与假设 H7 不一致, 表明老年用户的态度与实际使用行为不存在显著相关性。虽然模型整体显著 ($F=17.20$, $p<0.001$), 但态度变量对解释实际使用行为的贡献较小 ($R^2=0.514$, 调整 $R^2=0.508$)。因此, 假设 H7 未能得到支持, 表明老

年群体的态度并未显著影响其对人工智能设备的实际使用。

通过表 7 可知, 感知易用性对感知情感性有显著正向影响 ($B=1.380$, $t=5.247$, $p<0.001$), 同时, 感知有用性对感知情感性也具有显著的正向影响 ($B=0.803$, $t=4.588$, $p<0.01$)。模型整体显著 ($F=20.88$, $p<0.001$), 并解释了感知情感性 52.3% 的变异 ($R^2=0.523$, 调整 $R^2=0.511$), 表明模型拟合度较好。因此, 假设 H8 和 H9 均得到了支持, 说明感知易用性和感知有用性都对老年群体感知情感性有显著的正向影响, 这意味着当老年用户认为人工智能设备使用起来更加容易且有用时, 他们才会考虑是否利用人工智能设备进行情感沟通。

通过表 8 可知, 代际支持对老年用户态度具有显著的正向影响 ($B=1.747$, $t=6.351$, $p<0.001$)。模型整体显著 ($F=18.752$, $p<0.001$), 并解释了老年用户态度 42.2% 的变异 ($R^2=0.422$, 调整 $R^2=0.418$), 表明代际技术支持对老年群体的态度具有较强的预测作用。因此, 假设 H10 得到了支持, 说明子女提供的技术支持能够显著改善老年用户对人工智能设备的态度。

通过表 9 可知, 代际支持对实际使用行为具有

表5 感知对老年用户人工智能实际使用行为回归分析

因变量: 老年用户人工智能实际使用行为

变量	非标准化系数		标准化系数	t	P
	B	标准误	Beta		
常数	1.535 58	0.285	—	5.388	0.000***
感知有用性	0.532 926	0.417	0.524	1.278	0.248
感知易用性	0.955 302	0.226	0.947	4.227	0.000***
感知情感性	1.747 198	0.311	1.728	5.618	0.000***
R ²	0.741				
调整R ²	0.722				
F	F=31.54***, P=0.000***				

表6 老年用户态度对老年用户人工智能实际使用行为回归分析

因变量: 老年用户人工智能实际使用行为

变量	非标准化系数		标准化系数	t	P
	B	标准误	Beta		
常数	1.461	0.354	1.442	4.127	0.001***
态度	0.183	0.217	0.179	0.845	0.514
R ²	0.514				
调整R ²	0.508				
F	F=17.20***, P=0.000***				

显著的正向影响 ($B=1.254, t=5.889, p < 0.001$)。模型整体显著 ($F=22.447, p < 0.001$), 并解释了 52.6% 的行为变异 ($R^2=0.526$, 调整 $R^2=0.514$), 表明代际技术支持对老年用户实际使用人工智能设备的行为具有较强的预测作用。因此, 假设 H11 得到了支持, 说明子女提供的技术支持能够显著促进老年用户对人工智能设备的实际使用。

5 讨论

5.1 情感需求正向影响老年人接受人工智能设备

研究发现, 感知情感性与老年群体对人工智能设备的态度和实际使用行为都具有正相关性。因此, 一方面, 当老年人感知到某款设备能够提供情感上的陪伴或支持时, 他们对该设备的态度往往更加积极。这种积极态度不仅来源于对技术功能的认可, 更源于对其在情感层面提供的满足感。另一方面,

感知情感性不仅影响老年人的态度, 还显著影响其实际使用行为。当老年人感知到人工智能设备能够理解他们的情感需求并提供支持时, 他们更可能信任这些设备, 更愿意主动尝试和使用该设备, 并愿意将其融入日常生活, 进而探索其功能和潜在的使用场景。因此, 具备情感性的技术能够激发老年人的内在动机, 提升其使用频率。

技术的发展使得设备不仅具备了执行具体任务的能力, 还能够通过自然语言处理和情感识别技术, 提供更为人性化的互动体验。目前, 市场在医疗、家政、殡葬等方面为老年群体提供了丰富的产品和服务, 而关于情感类的银色文化产品与服务供给却远落后于我国老龄化速度^[9]。对于老年人而言, 情感支持的需求尤为重要, 因为他们常常面临孤独感、社交隔离以及情感连接的缺失。因此, 人工智能设备如果能够提供情感支持, 增强老年人的安全感和

表7 感知易用性、有用性与感知情感性回归分析

因变量: 感知情感性

变量	非标准化系数		标准化系数	t	P
	B	标准误	Beta		
常数	2.560	0.412	2.541	6.214	0.000***
感知易用性	1.380	0.263	1.277	5.247	0.001***
感知有用性	0.803	0.175	0.778	4.588	0.006***
R ²	0.523				
调整R ²	0.511				
F	F=20.88***, P=0.000***				

表8 代际支持对老年人用户态度回归分析

因变量: 老年人用户态度

变量	非标准化系数		标准化系数	t	P
	B	标准误	Beta		
常数	2.311	0.483	2.241	4.785	0.002**
代际支持	1.747	0.275	1.699	6.351	0.000***
R ²	0.422				
调整R ²	0.418				
F	F=18.752***, P=0.000***				

表9 代际支持对老年用户人工智能实际使用行为回归分析

因变量: 老年用户人工智能实际使用行为

变量	非标准化系数		标准化系数	t	P
	B	标准误	Beta		
常数	1.601	0.255	1.577	6.278	0.000***
代际支持	1.254	0.213	1.186	5.889	0.000***
R ²	0.526				
调整R ²	0.514				
F	F=22.447***, P=0.000***				

归属感，就能在他们的技术接受过程中扮演关键角色。

5.2 有用性和易用性的需要是情感支持的起点

研究发现，感知易用性和感知有用性都对老年群体感知情感性有显著的正向影响。感知易用性是指用户对某一技术或产品操作简单程度的主观判断，老年人群体对人工智能（AI）设备的感知易用性主要体现在操作界面的友好性、语音交互能力以及学习成本的低廉上。对于老年人而言，由于生理机能的逐渐退化以及对新技术的认知障碍，感知易用性在他们的技术接受过程中显得尤为重要。他们倾向于使用简单直观的界面，希望能够通过自然语言与设备互动。有用性则是指用户对技术在实际生活中带来的效益的主观评价。对于老年人来说，对人工智能产品的感知有用性体现在设备是否能够有效解决他们的生活需求上面。例如，智能设备能够提供健康监测、日程提醒以及情感陪伴等功能，这些都被老年人视为对其生活有实质性帮助的表现。

易用性与有用性共同影响老年人的情感支持需求。当老年人认为某款 AI 设备既易于操作又能提供实际帮助时，他们对该设备的情感支持需求可能被进一步激发。易用性降低了使用门槛，而有用性则提升了情感满足感，这种双重作用使得老年人更有可能通过人工智能设备寻求情感支持。当老年人不认为某款 AI 设备易于使用或具有实际效用时，他们就会避免与之互动，进而错失通过技术获得情感支持的机会。此时，AI 设备无法发挥其潜在的支持功能。因此，提升 AI 设备的易用性与有用性，不仅是技术设计的关键，也是满足老年人情感支持需求的重要前提。

5.3 积极的使用态度未必带来实际使用行为

根据研究数据可以看出，感知有用性与老年群体对人工智能设备的实际使用不存在相关性，且老年群体对人工智能设备的态度与实际使用不存在相关性。这反映出，老年人对人工智能设备的积极使用态度与实际使用行为之间存在一定的脱节。首先，老年人群体的技术接受度往往受到自我效能感的影响。所谓自我效能感，是指“人们对自身能否利用所拥有的技能去完成某项工作行为的自信程度”^[10]。

也就是说，自我效能感是指个体对自己完成特定任务能力的信念。在面对新的技术时，老年人可能会因过去的使用经历或对新技术的恐惧而产生自我怀疑，进而降低其尝试使用的意愿。即便他们对人工智能设备持积极态度，但在实际使用过程中，若感受到困难或不适，便可能选择放弃。此外，社会支持在老年人使用人工智能设备的过程中也扮演着重要角色。缺乏来自家庭成员、朋友或社区的积极反馈与支持，老年人可能在使用过程中感到孤立无援。即使他们意识到 AI 设备的潜在益处，但没有人帮助他们克服使用中的障碍，最终可能导致实际使用行为的缺失。在一些老年人的传统观念中，他们可能更倾向于传统的沟通和互动方式，对新技术持保守态度，这种对传统价值观的坚持，可能导致他们在面对新技术时产生排斥感，从而不愿意尝试使用 AI 设备。

5.4 代际支持具有不可或缺性

从分析数据可以看出，一方面，正如上文所说，老年群体对人工智能设备的态度与实际使用不存在相关性。另一方面，子女的代际支持对老年群体使用人工智能设备的态度和实际使用都存在正相关关系。因此，代际支持具有不可或缺性。

一方面，代际支持中的技术支持十分重要，子女可以帮助父母熟悉人工智能设备的基本操作，比如如何设置智能音箱、使用语音助手、下载和使用相关应用程序等。而且，子女能够根据父母的需求，推荐合适的应用程序和功能，如健康管理、社交媒体或娱乐选项，帮助他们更好地利用人工智能设备。同时，子女需要帮助父母进行软件的更新和维护，确保人工智能设备始终处于最佳运行状态。另一方面，代际支持不仅限于年轻一代对老年人的技术指导与帮助，更包括情感上的关怀和鼓励。通过家庭成员获得情感和心理上的满足是任何专业的社会服务都无法取代的^[11]。许多学者的研究都发现，自下而上接受代际支持的行为对老人主观幸福感有着积极的促进作用^[12-13]。对于许多老年人来说，面对新技术可能会感到不知所措，尤其是在快速变化的数字化环境中。因此，来自子女的支持和陪伴，不仅能提高老年人对技术的理解，还能增强他们的使用

信心，缓解这种焦虑，推动他们主动尝试和融入新的技术。

因此，在考虑老年群体情感支持需求对人工智能使用的影响之外，代际支持是一个不可忽略的因素，针对老年人对新技术的认知障碍，子女的耐心培训尤为重要。因此，在推动老年人接受和使用人工智能技术的过程中，应该重视代际支持的重要性。相关政策和服务应鼓励家庭成员之间的互动，创造良好的环境，让老年人能够在家人的陪伴与支持下，自信地迈入数字化时代。

6 结语

面对现代社会中普遍存在的群体性孤独和社交障碍，人工智能在提供情感支持和心理满足上的功能日益凸显^[14]。因此，老龄化社会的情感治理也需要现代科技助力，现代科技可能成为解决老龄化社会情感问题的突破口^[15]。不过，老年人群体在享受科技带来的便利时，仍需面对诸多挑战。本研究探讨了老年群体在使用人工智能设备时所面临的多重挑战，尤其关注了情感支持需求与代际支持在这一过程中所发挥的重要作用。在未来，新型设备 and 应用必将层出不穷。例如，智能音箱、社交机器人等新兴产品可能在情感交互中扮演更加重要的角色。日后的研究应关注这些新技术对老年人生活的影响，尤其是在提供情感支持和社交互动方面的潜力，评估这些技术在满足老年人情感支持需求方面的有效性和可行性。

为了确保老年人能够有效地融入数字化时代，社会各界应共同努力，创造一个包容和支持的环境。未来的研究应继续深入探讨老年群体在技术接受过程中的情感与心理需求，以便为相关政策的制定和社会服务的优化提供更为科学的依据。

参考文献

- [1] Dogra S, Dunstan D W, Sugiyama T, et al. Active aging and public health: evidence, implications, and opportunities[J]. Annu Rev Public Health, 2022, 43: 439-459.
- [2] 杜鹏, 李龙. 新时代中国人口老龄化长期趋势预测[J]. 中国人民大学学报, 2021, 35(1): 96-109.
- [3] Cohen S, Wills T. A. Stress, social support, and the buffering hypothesis[J]. Psychological Bulletin, 1985, 98(2): 310-357.
- [4] 卜树俊. 独居老人情感支持的质性研究[D]. 上海: 复旦大学, 2013.
- [5] Davis F D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology[J]. MIS quarterly, 1989: 319-340.
- [6] 贺建平, 黄肖肖. 城市老年人的智能手机使用与实现幸福感: 基于代际支持理论和技术接受模型[J]. 国际新闻界, 2020, 42(3): 49-73.
- [7] 风笑天. 社会调查中的问卷设计[M]. 天津: 天津人民出版社, 2002.
- [8] 陈蕃. 21世纪老龄问题研究[M]. 北京: 宇航出版社, 1993.
- [9] 公文, 姚东敏. 人口老龄化背景下“银色文化产业”的概念、问题与发展策略[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2023, 44(2): 63-69.
- [10] Duane Brown. Career choice and development[M]. San Francisco, 2002.
- [11] 彭希哲, 胡湛. 当代中国家庭变迁与家庭政策重构[J]. 当代中国史研究, 2016, 23(2): 120-121.
- [12] 李建新. 老年人口生活质量与社会支持的关系研究[J]. 人口研究, 2007(3): 50-60.
- [13] 王萍, 李树茁. 代际支持对农村老年人生活满意度影响的纵向分析[J]. 人口研究, 2011, 35(1): 44-52.
- [14] 向安玲, 许可. 人机何以交互: 理论溯源、范式演变与前景趋势[J]. 全球传媒学刊, 2023, 10(5): 88-105.
- [15] 朱楷文, 王永益. 断裂与重塑: 老龄化社会的情感治理[J]. 南京社会科学, 2023(4): 82-90.